物理化学

19Q24119

Southeast University

School of Chemistry and Chemical Engineering

更新：2026 年 3 月 2 日

1

2

3

4

5

6

7

8 电解质溶液

8.1 电化学中的基本概念和电解定律 20260302 20260304

8.1.1 原电池和电解池

1. 电化学主要是研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学。
2. 电化学的用途：电解、电池、电化学分析、生物电化学。
3. 能导电的物质称为导电体，简称导体。
   (1) 第一类导体：电子导体，如金属、石墨及某些金属化合物。
   依靠自由电子作定向移动而导电；导电过程中导体本身不发生变化；温度升高，电阻也升高；导电总量全部由电子承担。
   (2) 第二类导体：离子导体，如电解质溶液、熔融电解质等。
   依靠离子的定向运动（定向迁移）而导电；导电过程中有化学反应发生；温度升高，黏度降低、离子水化作用减弱等，离子运动速率加快，电阻下降；导电总量分别由正、负离子分担。
4. 原电池：化学能转化为电能的装置，自发化学反应引起电子流动。
   电解池：电能转化为化学能的装置，电能驱动电极上的化学反应。生产上的应用：熔盐电解，如稀土、Ti、Al、有色金属。
5. 在原电池中，阴极是正极，阳极是负极；在电解池中，阴极是负极，阳极是正极。
6. 电极上的反应，与电解质的种类、溶剂的性质、电极材料、外加电源的电压（电子能级，填充到离子空轨道）、离子浓度及温度等有关。类似于窗口效应：反应物快速到达表面，生成物快速离开表面。
7. Daniell 电池：$Zn(s) \mid ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq) \mid Cu(s)$
   Zn 极产生自由电子，外电路促使电子流动，Cu^{2+} 消耗电子。

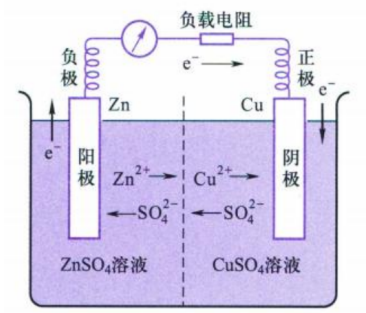

图 8.1: Daniell 电池示意图

8. $t_+ + t_- = 1$，t_+ 和 t_- 分别是正离子和负离子对电流的贡献率，称为迁移数。
9. 电子回路：外电路-电极-电解液，外电路电子移动 + 溶液中阴阳离子定向移动

10. 电极的作用：提供阴阳离子的是电子的场所。汞电极，惰性电极（Pt、Au、C、Mo 有电化学惰性）等。

8.1.2 Faraday 电解定律

定律 8.1 Faraday 电解定律 (Faraday's law of electrolysis)：通电于电解质溶液之后，

1. 在电极上（两相界面上）物质发生化学变化的物质的量与通入的电荷量成正比;
2. 若将几个电解池串联，通入一定的电荷量后，在各个电解池的电极上发生化学变化的物质的量都相等。

注 通入 1 mol 电子，电极上各发生 1 mol 化学反应，溶液中阴阳离子总共承担 1 mol 电荷迁移。

1. Faraday 常数：数值上等于 1 mol 元电荷的电量，元电荷电量 $e = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。
   Faraday 常数 $F = eN_\mathrm{A} = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C} \times 6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1} = 96\,484.6\,\mathrm{C \cdot mol}^{-1}$
2. 若在电解池中发生如下反应：$\mathrm{M}^{z+} + z_+\,\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{M(s)}$
   若反应进度为 ξ，需通入的电荷量为 $Q = z_+ F\xi$。
   通入任意电荷量 Q，则沉积出金属 B 的物质的量 n_B 和质量 m_B 分别为
   $$n_\mathrm{B} = \frac{Q}{z_+ F} \qquad m_\mathrm{B} = n_\mathrm{B} M_\mathrm{B} = \frac{Q}{z_+ F} M_\mathrm{B} \tag{8.1}$$
3. 在电路中串联一个电解池，根据电解池中在阴极上析出金属的物质的量来计算通入的电荷量，这种装置就称为电量计或库仑计（coulometer）。
4. 电流效率/Faraday 效率
   当析出一定数量的某物质时：
   $$\eta = \frac{\text{按 Faraday 电解定律计算所需理论电荷量}}{\text{实际所消耗的电荷量}} \times 100\% = \frac{n \cdot F}{I \cdot t} \times 100\%$$
   当通过一定电荷量后：
   $$\eta = \frac{\text{电极上产物的实际质量}}{\text{按 Faraday 电解定律计算应获得产物的质量}} \times 100\%$$
5. Faraday 过程：电极上有电子交换的过程。
   非 Faraday 过程：电极上没有电子交换的过程，离子迁移到电极，形成电荷双层。相当于电容器，给电极充电。此时电流称为充电电流 I_c。

例 8.1 用 0.025 A（$1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C \cdot s^{-1}}$）的电流通过硝酸金 [$Au(NO_3)_3$] 溶液，当阴极上有 1.20 g 的 Au(s) 析出时，试计算

(1) 通过的电荷量。
(2) 需通电的时间。

(3) 阳极上放出氧气的质量。

已知 Au(s) 的摩尔质量 $M(\mathrm{Au})$ 为 $197.0\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$, $O_2(g)$ 的摩尔质量 $M(O_2)$ 为 $32.0\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$。

解： 待完成

8.2 离子的电迁移率和迁移数 20260304

8.2.1 离子的电迁移现象

1. 离子迁移：离子在外电场作用下发生定向运动的现象；
   离子扩散：离子在浓度梯度作用下发生无规则运动的现象。
2. 当通电于电解质溶液后，溶液中正、负离子分别向两极移动，并在电极界面上发生氧化还原作用，从而两极旁溶液的浓度也发生变化。
3. 离子本性决定离子迁移速度：离子电荷数越大、半径越小、水化作用越弱等，迁移速度越快；溶剂性质也会影响离子迁移速度：粘度等。
4. 设想在两个惰性电极之间的溶液中，想象平面 AA' 和 BB' 将溶液分为阳极部、中部及阴极部三个部分。未通电前，各部均含有一价正、负离子各 5 mol ，分别用 +、− 号代替。当通入 4 mol 电子的电量时，阳极上有 4 mol 负离子氧化，阴极上有 4 mol 正离子还原。两电极间正、负离子要共同承担 4 mol 电子电量的运输任务。
   (1) 正、负离子迁移的速率相等，$r_+ = r_-$，则各分担 2 mol 的导电任务。在 AA' ，BB' 平面上各有 2 mol 正、负离子相互逆向通过。
   通电完毕后，中部溶液的浓度没有变化，而阴极部和阳极部溶液的浓度虽然相同，但与原溶液相比，正、负离子各少了 2 mol 。

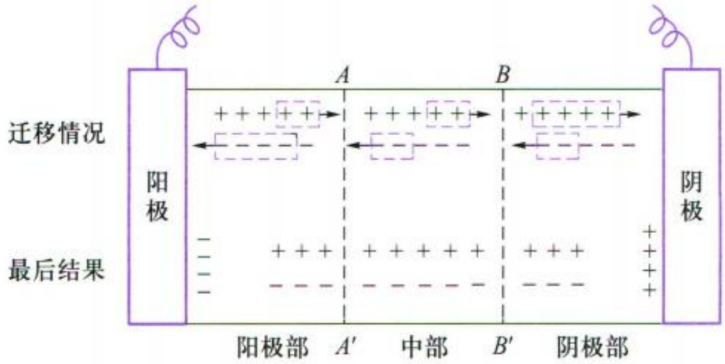

图 8.2: 离子的电迁移：第一种情况

   (2) 正离子迁移速率是负离子的三倍，$r_+ = 3r_-$，则正离子分担 3 mol 的导电任务，负离子分担 1 mol 的导电任务。在 AA' ，BB' 平面上分别有 3 mol 正离子和 1 mol 负离子相互逆向通过。

通电完毕后，中部溶液的浓度仍保持不变，但阴极部和阳极部正、负离子的浓度互不相同。且两极部溶液的浓度比原溶液都有所下降。

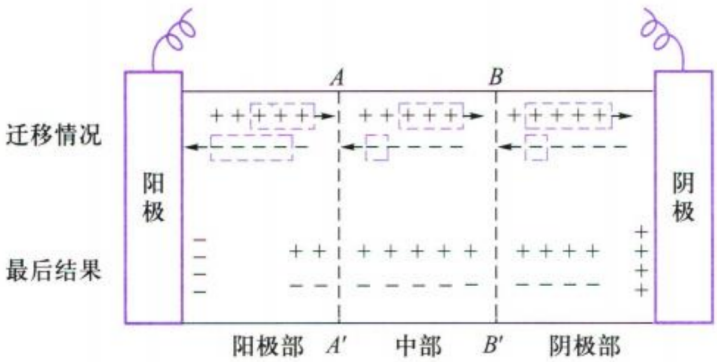

图 8.3: 离子的电迁移：第二种情况

5. 离子电迁移的规律：
   (1) 向阴、阳两极迁移的正、负离子所传导的电荷量的总和恰好等于通入溶液的总电量。
   (2) $\dfrac{\text{阳极部物质的量的减少}}{\text{阴极部物质的量的减少}} = \dfrac{\text{正离子所传导的电荷量 } Q_+}{\text{负离子所传导的电荷量 } Q_-} = \dfrac{\text{阳离子迁移速率 } r_+}{\text{阴离子迁移速率 } r_-}$

8.2.2 离子的电迁移率和迁移数

1. 离子在电场中运动的速率还与电场的电位梯度有关。离子的运动速率可写为：

$$r_+ = u_+ \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}l} \qquad r_- = u_- \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}l} \tag{8.2}$$

   式中 u_+ 和 u_- 为离子电迁移率/离子淌度，当于单位电位梯度（$1\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$）时离子的运动速率，单位为 $\mathrm{m^2\cdot V^{-1}\cdot s^{-1}}$，大小与温度、浓度等因素有关。
2. 正、负离子移动的速率不同，所带电荷不等，因此它们在迁移电荷时所分担的份额也不同。

定义 8.1 把离子 B 所运载的电流与总电流之比称为离子 B 的迁移数（transference number），用符号 t_B 表示。

$$t_\mathrm{B} \overset{\text{def}}{=\!=} \frac{I_\mathrm{B}}{I} \tag{8.3}$$

3. 对 $t_+ + t_- = 1$ 的证明待完成。

8.2.3 离子迁移数的测定

1. Hittorf 法

(1) 在管内装有已知浓度的电解质溶液，接通电源，适当控制电压，让很小的电流通过电解质溶液。这时，正、负离子分别向阴、阳两极迁移，同时在电极上有反应发生，致使电极附近的溶液浓度不断改变，而中部溶液的浓度基本不变。

(2) 通电一段时间后，把阴极部（或阳极部）的溶液小心放出，进行称重和分析，从而根据阴极部（或阳极部）溶液中电解质含量的变化及串联在电路中的库仑计上测出的通过的总电荷量，就可算出离子的迁移数。

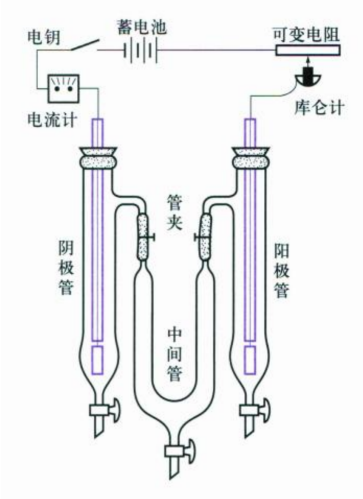

图 8.4: Hittorf 法测定迁移数的实验装置示意图

(3) 必须采集的数据:

I. 通入的电量，由库仑计中称重阴极质量的增加而得；

II. 电解前含某离子的物质的量 $n_{始}$，电解后含某离子的物质的量 $n_{终}$；

III. 写出电极上发生的反应，判断离子浓度变化情况；

IV. 判断离子迁移方向。

例 8.2 在 Hittorf 迁移管中，用 Cu 电极电解已知浓度的 $CuSO_4$ 溶液。通电一定时间后，串联在电路中的银库仑计阴极上有 0.0405 g 银析出。阴极部溶液的质量为 36.434 g，据分析知，在通电前其中含 $CuSO_4$ 1.1276 g，通电后含 $CuSO_4$ 1.1090 g。试求 Cu^{2+} 和 SO_4^{2-} 的离子迁移数。

解 选取 $\frac{1}{2}Cu^{2+}$ 为基本粒子，其在阴极上发生还原反应的方程式为

$$\frac{1}{2}Cu^{2+} + e^- \longrightarrow \frac{1}{2}Cu(s)$$

$\frac{1}{2}Cu(s)$ 在阴极部的物质的量的变化为

$$n_{终了} = n_{起始} - n_{电解} + n_{迁移}$$

已知 $M(\frac{1}{2}\mathrm{CuSO_4}) = 79.75\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，$M(\mathrm{Ag}) = 107.88\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$，则有

$$
\begin{aligned}
n_{终了} &= \frac{1.1090\,\mathrm{g}}{79.75\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 1.3906\times10^{-2}\,\mathrm{mol}\\
n_{起始} &= \frac{1.1276\,\mathrm{g}}{79.75\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 1.4139\times10^{-2}\,\mathrm{mol}\\
n_{电解} &= \frac{0.0405\,\mathrm{g}}{107.88\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}} = 3.754\times10^{-4}\,\mathrm{mol}\\
n_{终了} &= n_{起始} - n_{电解} + n_{迁移}\\
&= 1.3906\times10^{-2}\,\mathrm{mol} - 1.4139\times10^{-2}\,\mathrm{mol} + 3.754\times10^{-4}\,\mathrm{mol}\\
&= 1.424\times10^{-4}\,\mathrm{mol}\\
t_+ &= \frac{n_{迁移}}{n_{电解}} = \frac{1.424\times10^{-4}\,\mathrm{mol}}{3.754\times10^{-4}\,\mathrm{mol}} = 0.38\\
t_- &= 1 - t_+ = 0.62
\end{aligned}
$$

亦可首先计算 SO_4^{2-} 的离子迁移数

$$n_{终了} = n_{起始} - n_{迁移}$$

具体计算过程略。

若选取 Cu^{2+} 为基本离子，计算方法基本相同，只是库仑计中对应的两个银的摩尔质量为 $M(2\mathrm{Ag}) = 107.88\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}\times 2$。

2. 界面移动法

   (1) t

   注 两种离子移动速率应尽可能接近，加入溶液时应缓慢，使形成的界面足够清晰。

   扩散层

8.3 电解质溶液的电导 20260309 20260311

8.3.1 电导、电导率、摩尔电导率

1. 电解质导电能力用电导（electric conductance）G 表示，$G = \frac{1}{R}$，单位为 S 或 Ω^{-1}。
2. 据 Ohm（欧姆）定律，电压、电流和电阻三者之间的关系为

$$R = \frac{U}{I} \tag{8.4}$$

式中 U 为外加电压（单位为 V）；I 为电流强度（单位为 A）。由 $G = R^{-1}$，可得

$$G = R^{-1} = \frac{I}{U} \tag{8.5}$$

式中 ρ 是比例系数，称为电阻率 (resistivity)，单位是。电导率 (electric conductivity) K 是电阻率的倒数，即

$$k = \frac{1}{\rho} = \frac{L}{SR} = \frac{GL}{S} \tag{8.6}$$

表示：两个电极面积为$1\,\mathrm{m}^2$，电极间距为$1\,\mathrm{m}$，包含$1\,\mathrm{m}^3$ 电解质溶液时的电导。

3. 摩尔电导率 (molar conductivity) Λ_m 把含有 $1\,\mathrm{mol}$ 电解质的溶液置于间距为单位距离的电导池的两个平行电极之间时所具有的电导，单位为 $\mathrm{S}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{mol}^{-1}$。

$$\Lambda_\mathrm{m} \overset{\text{def}}{=\!=} kV_\mathrm{m} = \frac{k}{c} \tag{8.7}$$

8.3.2 电导的测定

1. 用 Wheatstone 电桥测电导

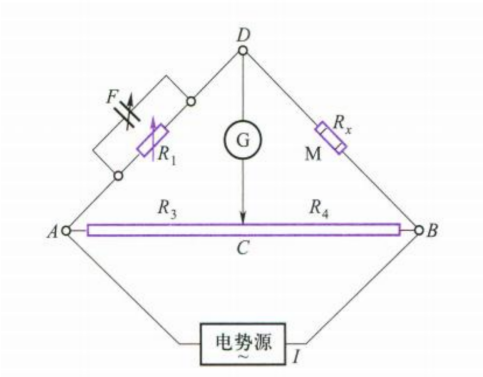

图 8.5: 用 Wheatstone 电桥测电导的装置示意图

2. 近：用于高电导率测定；远：用于低电导率测定。
3. 电导池常数：电极间距与电极面积之比，$K_\mathrm{cell} = \frac{l}{A}$，单位为 m^{-1}。
4. 电极之间的距离 l 和电极的面积 A 很难测量，通常用已知电导率的标准溶液测定电导，计算电导池常数。
5. 无法直接测定摩尔电导率，通常测定电导率后计算摩尔电导率。

8.3.3 电导率、摩尔电导率与浓度的关系

1. 强电解质溶液的电导率随浓度的增大（即导电粒子数的增多）而升高，但当浓度增大到一定程度以后，由于正、负离子之间的相互作用力增大，因而使离子的运动速率降低，电导率反而降低。在电导率与浓度的关系曲线上可能会出现最高点。
2. 弱电解质溶液的电导率随浓度的增大而升高，但变化不显著，因为浓度增加使其解离度减小，所以溶液中离子数目变化不大。

3. 摩尔电导率随浓度的下降而升高，因为粒子之间的相互作用力减弱，正、负离子的运动速率增大。
4. 弱电解质摩尔电导率随浓度的下降而迅速升高，因为解离度增大，溶液中离子数目增多。
5. 浓度极稀时（浓度在$0.001\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$ 以下），强电解质的 Λ_m 与 $\sqrt{c}$ 几乎成线性关系：

$$\Lambda_\mathrm{m} = \Lambda_\mathrm{m}^\infty(1-\beta\sqrt{c}) \tag{8.8}$$

6. 无限稀释：例如氯化银沉淀上清液、人体内金属有机物。

8.3.4 离子独立移动定律和离子的摩尔电导率

1. Kohlrausch 离子独立移动定律：在无限稀释的溶液中，每一种离子都是独立移动的，不受其他离子的影响。电解质的无限稀释摩尔电导率可认为是两种离子无限稀释摩尔电导率之和。

$$\Lambda_\mathrm{m}^\infty = \Lambda_{\mathrm{m},+}^\infty + \Lambda_{\mathrm{m},-}^\infty \tag{8.9}$$

   对于不同的电解质，
2. 弱电解质在无限稀释时的摩尔电导率 $\Lambda_\mathrm{m}^\infty$ 可从强电解质的 $\Lambda_\mathrm{m}^\infty$ 求算，或从离子的无限稀释时的摩尔电导率求得。

$$\begin{aligned}\Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{HAc}) &= \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{H^+}) + \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Ac^-}) \\ &= [\Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{H^+}) + \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Ac^-})] + [\Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Na^+}) + \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Cl^-})] - \\ &\quad [\Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Na^+}) + \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{Cl^-})] \\ &= \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{HCl}) + \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{NaAc}) - \Lambda_\mathrm{m}^\infty(\mathrm{NaCl})\end{aligned}$$

8.3.5 电导测定的一些应用

1. 检验水的纯度
2. 计算弱电解质的解离度和解离常数

$$\frac{1}{\Lambda_\mathrm{m}} = \frac{1}{\Lambda_\mathrm{m}^\infty} + \frac{\Lambda_\mathrm{m}\frac{c}{c^\circ}}{} \tag{8.10}$$

   定律 8.2 Ostwald 稀释定律（Ostwald's dilution law）：参考 (8.10)
3. 测定难溶盐的溶解度
4. 电导滴定
   (1) 常见分析化学滴定中，需要指示剂来判断是否到达滴定终点。
   (2) 利用滴定过程中溶液电导变化的转折来确定滴定终点的方法称为电导滴定。
   (3) 毛细管电极测定生物大分子长度。
   (4)

8.4 电解质的平均活度和平均活度因子 20260311

8.4.1 电解质的平均活度和平均活度因子

1. 非电解质化学势表达式：
2. 电解质化学势的表达式：
   强电解质溶解后全部变成离子

定义 8.2 离子平均活度（mean activity of ions）

离子平均活度因子（mean activity factor of ions）

离子平均质量摩尔浓度（mean molality of ions）

8.4.2 离子强度

1. sdsd

定义 8.3 离子强度 I 定义为溶液中每种离子 B 的质量摩尔浓度 m_{B} 乘以该离子的价数 z_{B} 的平方所得的诸项之和的一半。

$$I \stackrel{\text{def}}{=\!=} \frac{1}{2}\sum_{\mathrm{B}} m_{\mathrm{B}} z_{\mathrm{B}}^2 \tag{8.11}$$

式中 m_{B} 是离子的真实浓度

2.

8.5 强电解质溶液理论简介 20260311

8.5.1 Debye-Hückel 离子互吸理论

1. 电离学说存在若很大的局限性。
2. 离子氛的概念：在溶液中，每一个离子都被反号离子所包围，由于正、负离子相互作用，使离子的分布不均匀，形成离子氛。运动时离子氛和水滴形态类似。
3. Debye-Hückel 的极限定律
$$\lg \gamma_i = -Az_i^2\sqrt{I} \tag{8.12}$$
4. Debye-Hückel 极限定律的常用表达式

8.5.2 Debye-Hückel-Onsager 电导理论

1. 弛豫效应（relaxation effect）
2. 电泳效应（electrophoretic effect）：溶液中离子溶剂化，在外加电场作用下，溶剂化的中心离子与溶剂化的离子氛中的离子向相反方向移动，增加了粘滞力，阻碍了离子的运动，从而使离子的迁移速率和摩尔电导率下降。
3. Debye-Hückel-Onsager 电导公式

$$\Lambda_{\mathrm{m}} = \Lambda_{\mathrm{m}}^{\infty} - (p + q\Lambda_{\mathrm{m}}^{\infty})\sqrt{c} \tag{8.13}$$